Estruturas de Dados Básicas II

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Começando a Unidade 02.

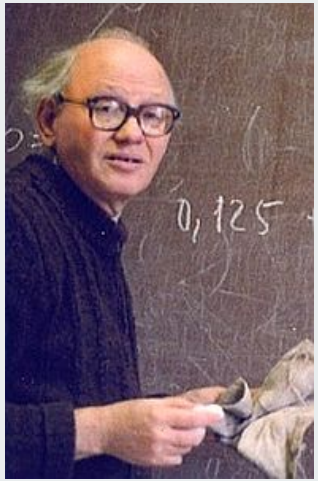
Estruturas de Dados Básicas II

ÁRVORE AVL
Conceitos Iniciais

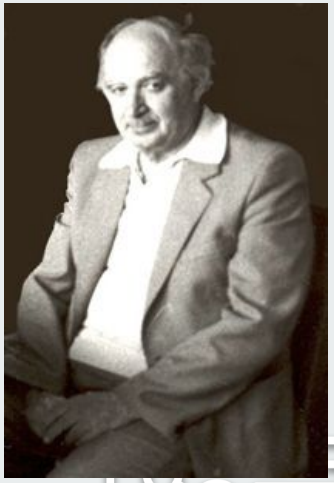
Origem

AVL = Georgy Maximovich **A**delson-**V**elsky e Evgenii Mikhailovich **L**andis





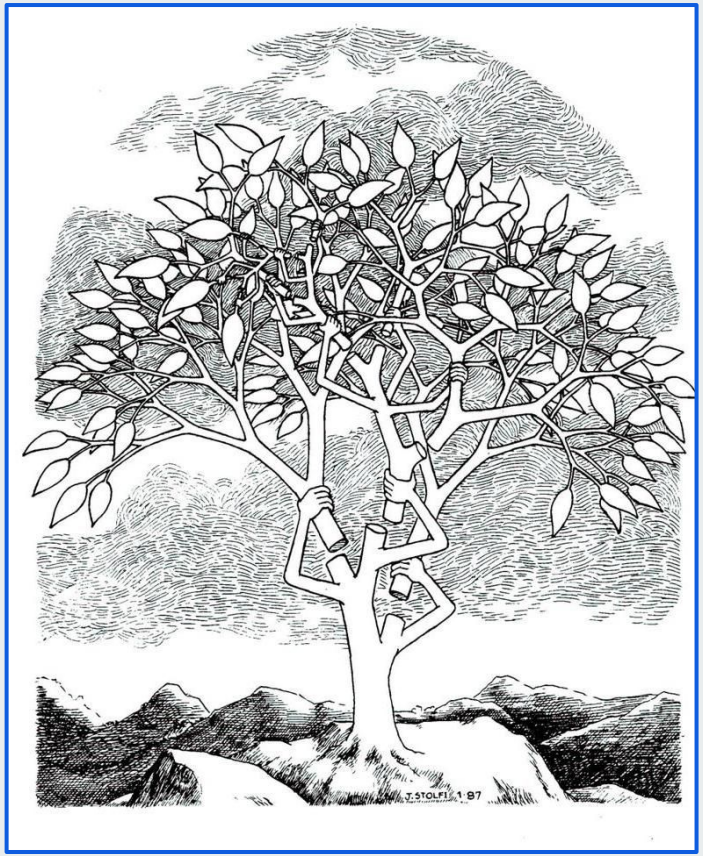




G.M. Adel'son-Vel'skii, E. M. Landis (1962). An algorithm for the organization of information, Soviet Mathematics Doklady 3, 1259-1263.

Árvore AVL

- Árvore Binária de Busca
- Árvore Balanceada
- Árvore Autoajustável



Árvore AVL

- ## Árvore Binária de Busca

Definição

Uma árvore binária de busca é uma árvore binária tal que:

- *A raiz possui uma chave*
- *As chaves dos nós da subárvore **esquerda** da raiz são **menores** que a chave da raiz.*
- *As chaves dos nós da subárvore **direita** da raiz são **maiores** que a chave da raiz.*
- *As subárvores esquerda e direita são árvores binárias de busca*

Árvore AVL

- Árvore Balanceada

Definição

Uma árvore binária de busca é dita balanceada se ela possui altura:

$$h = O(\log n)$$

- *onde* n *é o número de nós da árvore*

Árvore AVL

- Árvore Autoajustável

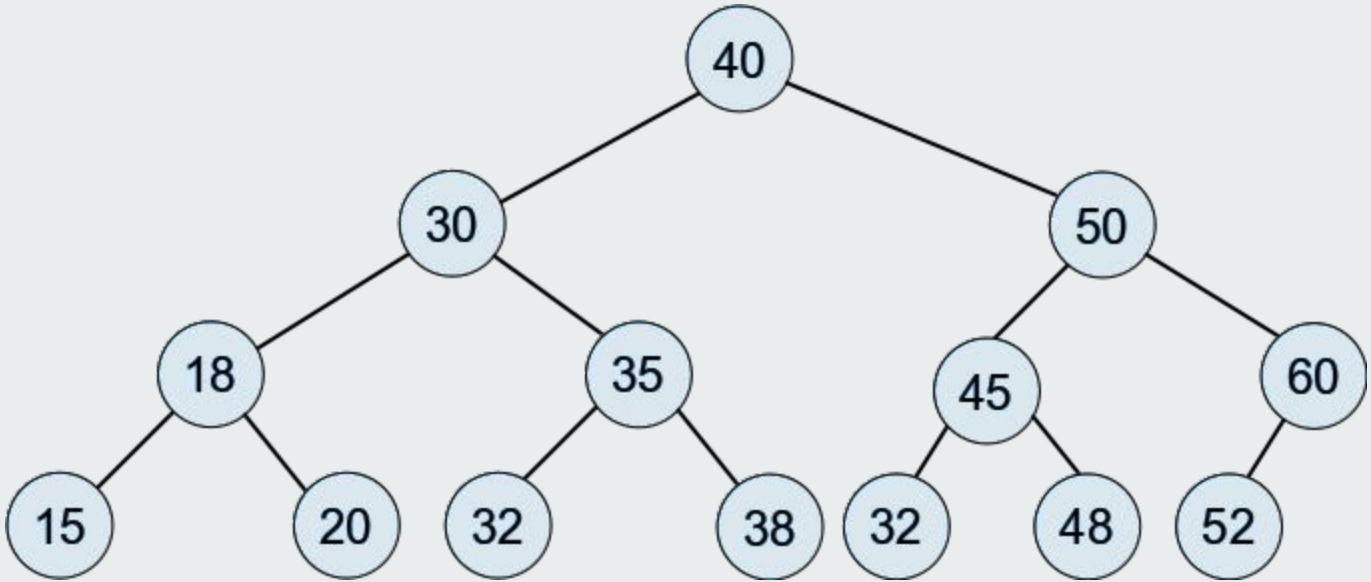
Idéia

Manter o custo de acesso na mesma ordem de grandeza de uma árvore binária de busca ótima: $O(\log n)$

***Característica**: A estrutura é alterada periodicamente.*

Árvore de Busca Binária

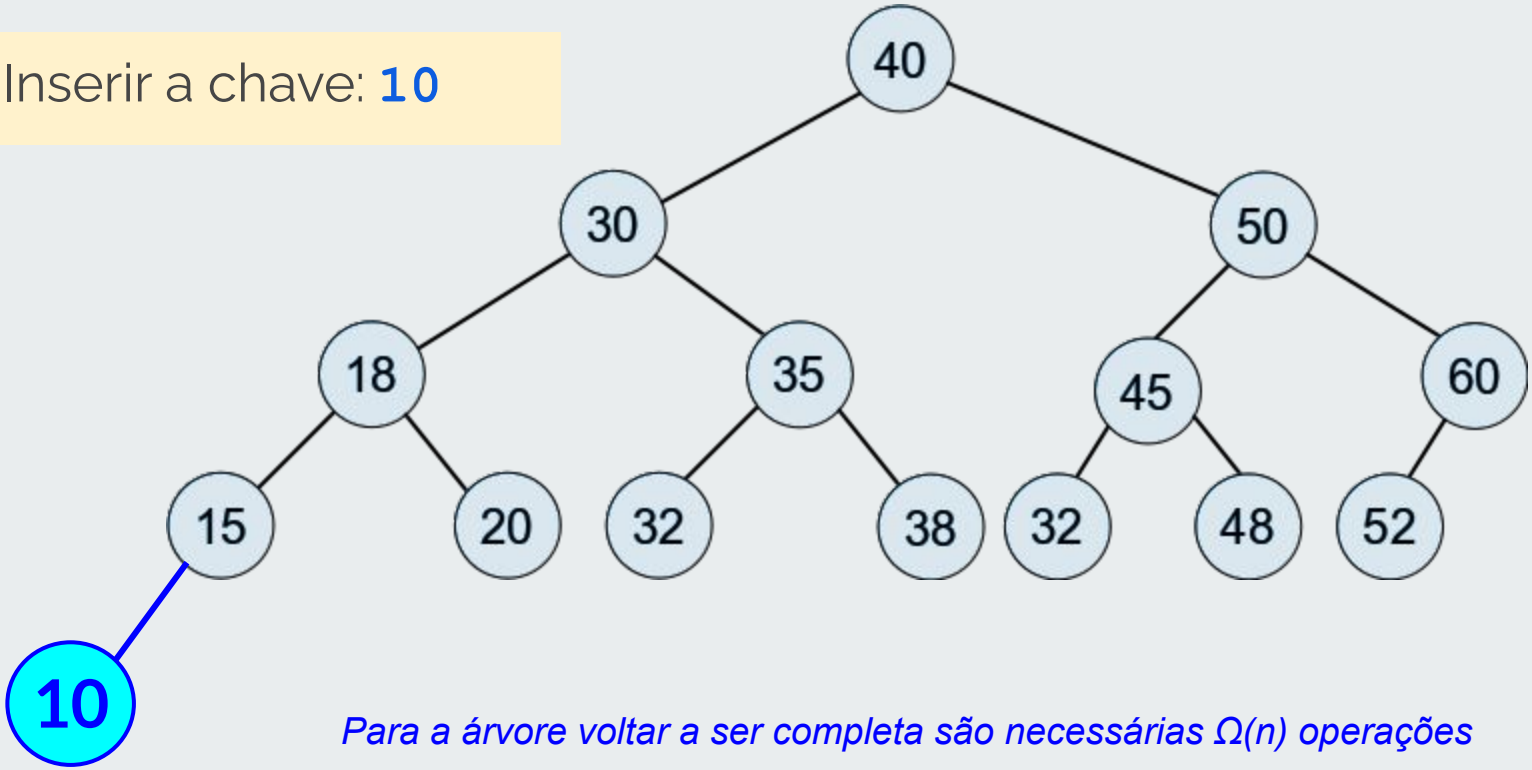
Esta árvore é completa, portanto tem altura mínima.



Árvore de Busca Binária

Esta árvore é completa, portanto tem altura mínima.

Inserir a chave: **10**



Para a árvore voltar a ser completa são necessárias Ω(n) operações

Definição

Uma árvore AVL é uma árvore binária de busca onde para cada nó **v**, tem-se:

AVL

$$-1 \leq h_E(v) - h_D(v) \leq 1$$

ou

$$|h_E(v) - h_D(v)| \leq 1$$

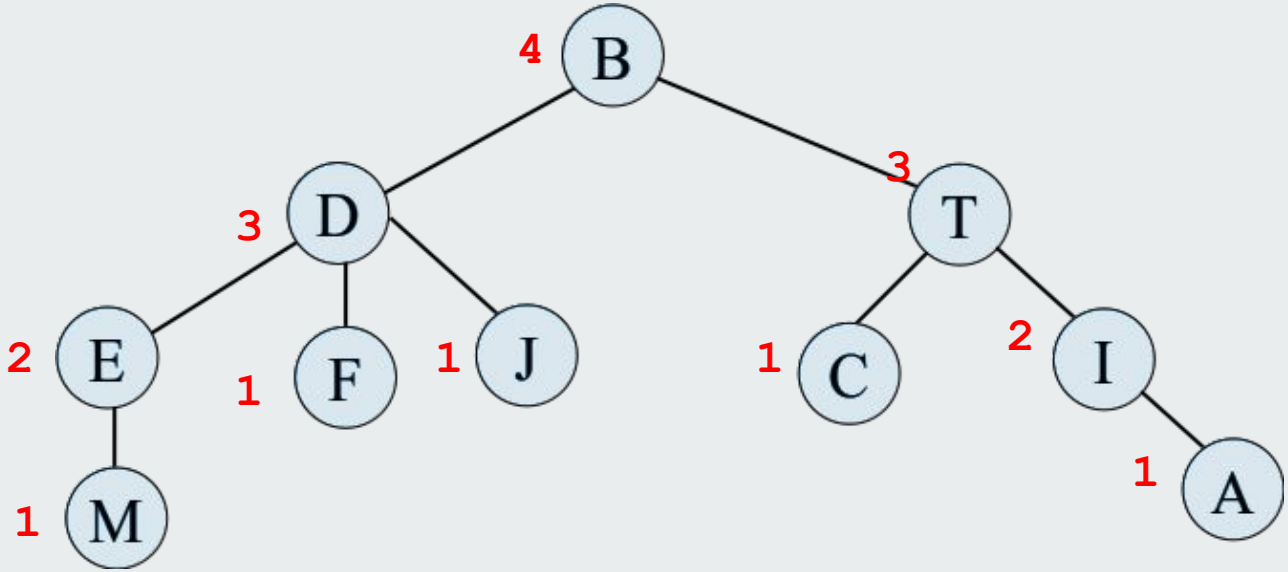
Onde:

$h_E(v)$ – altura da subárvore *esquerda* de v

$h_D(v)$ – altura da subárvore *direita* de v

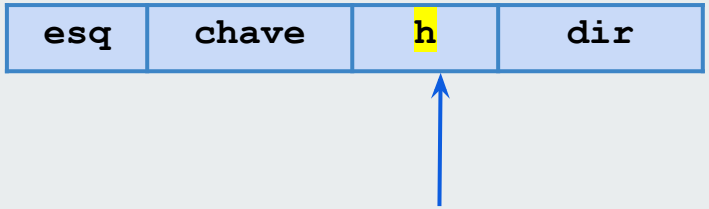


Altura do nó `v` é o número de nós no caminho entre `v` e seu ***descendente mais distante***.



A ***altura da árvore***, `h(T)`, é dada pela ***altura da raiz*** (ou pelo nível máximo de seus nós)

Uma representação para nó de uma árvore binária / AVL



Exemplo C

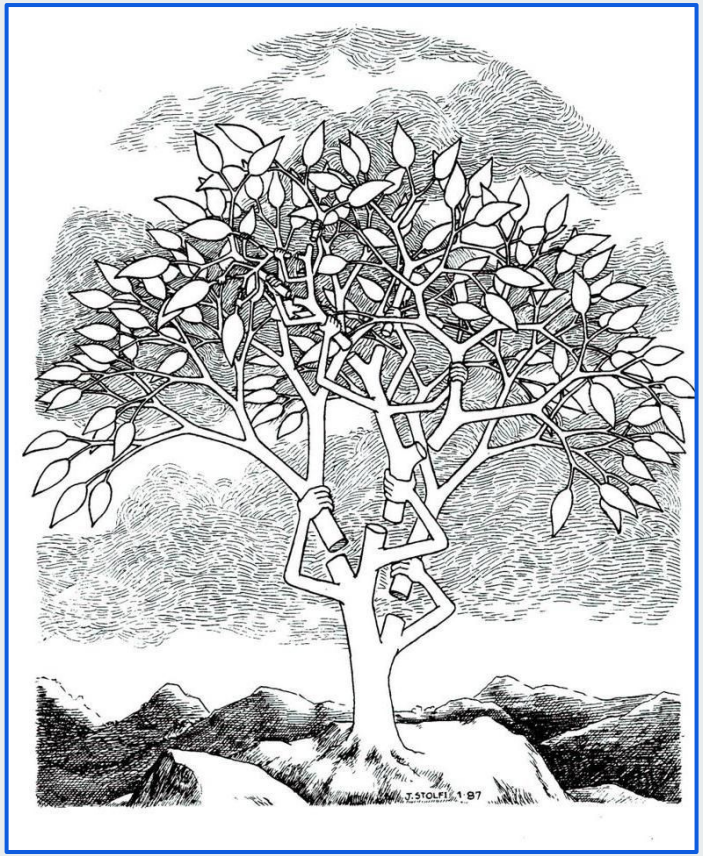
```
struct nodo{
  int chave;
  int h;
  struct nodo *esq;
  struct nodo *dir; };
typedef struct nodo no;
}
```

```
typedef no *pont_no;
```

Observação: O campo chave será usado como chave e conteúdo/prioridade

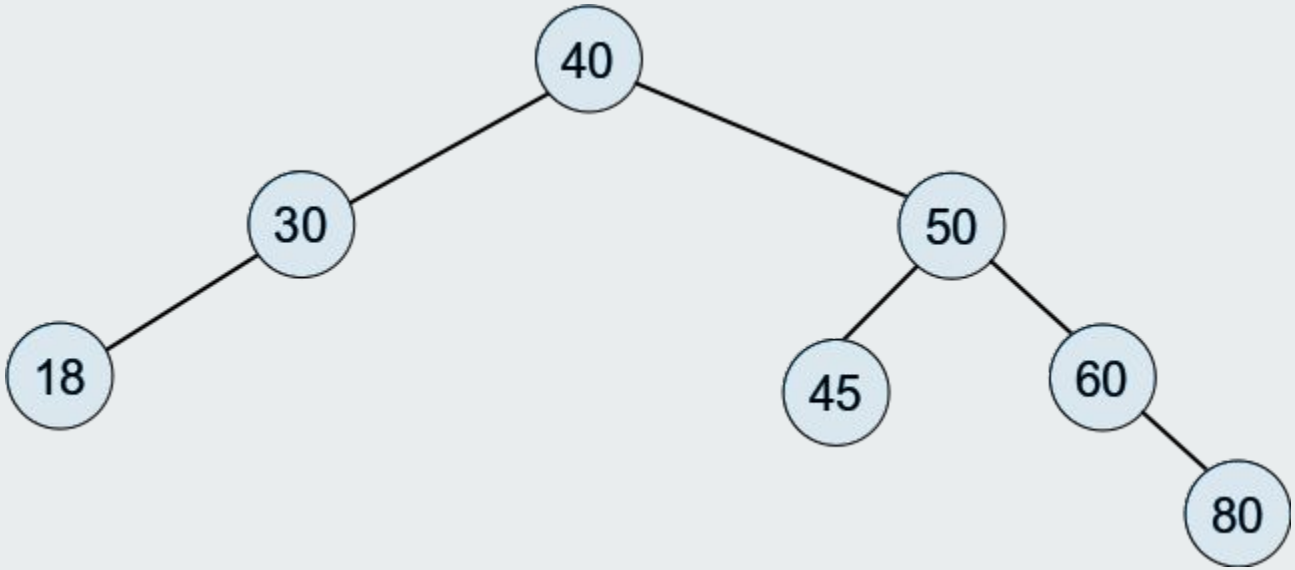
Árvores Balanceadas

- Árvores AVL
- Árvores Graduadas e Rubro Negras
- Árvores B



Árvore AVL

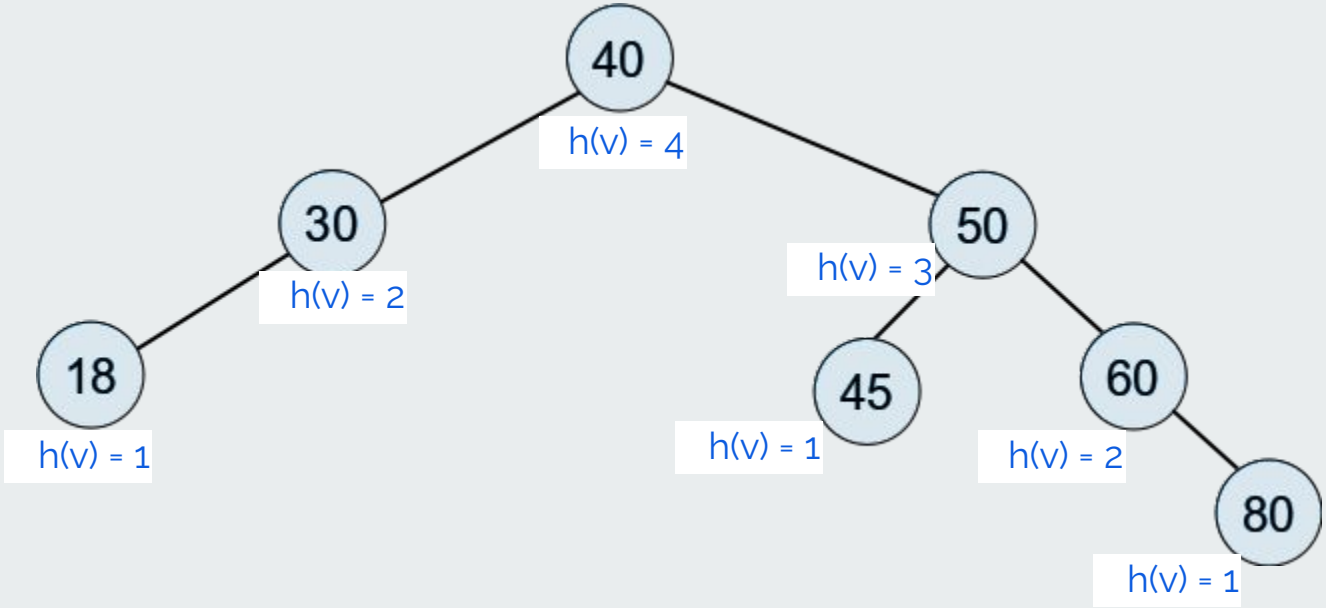
Essa árvore é AVL?



Árvore AVL

Essa árvore é AVL?

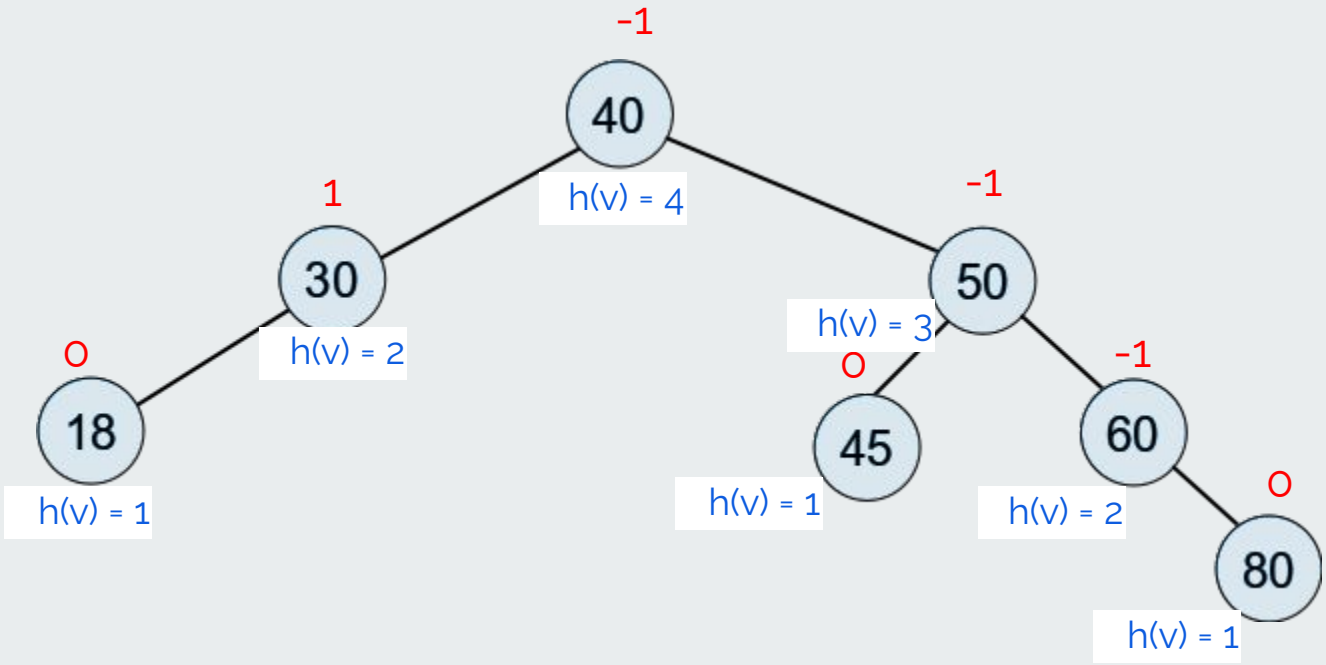
$$-1 \leq h_E(v) - h_D(v) \leq 1$$



Árvore AVL

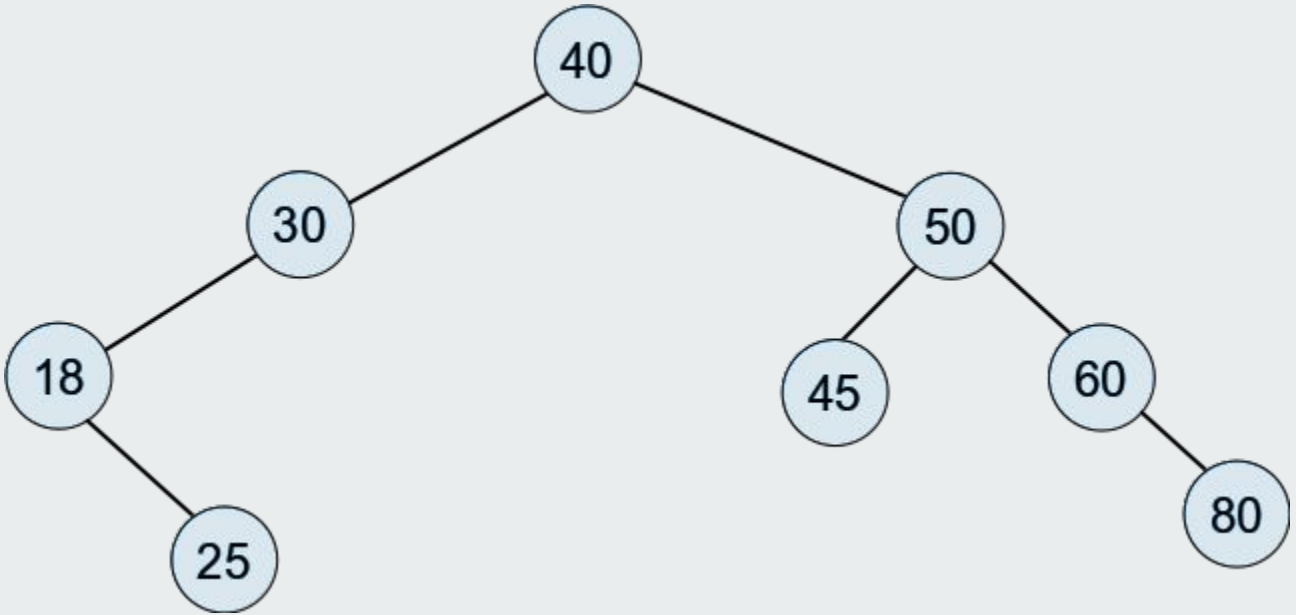
Essa árvore é AVL?

$$-1 \leq h_E(v) - h_D(v) \leq 1$$



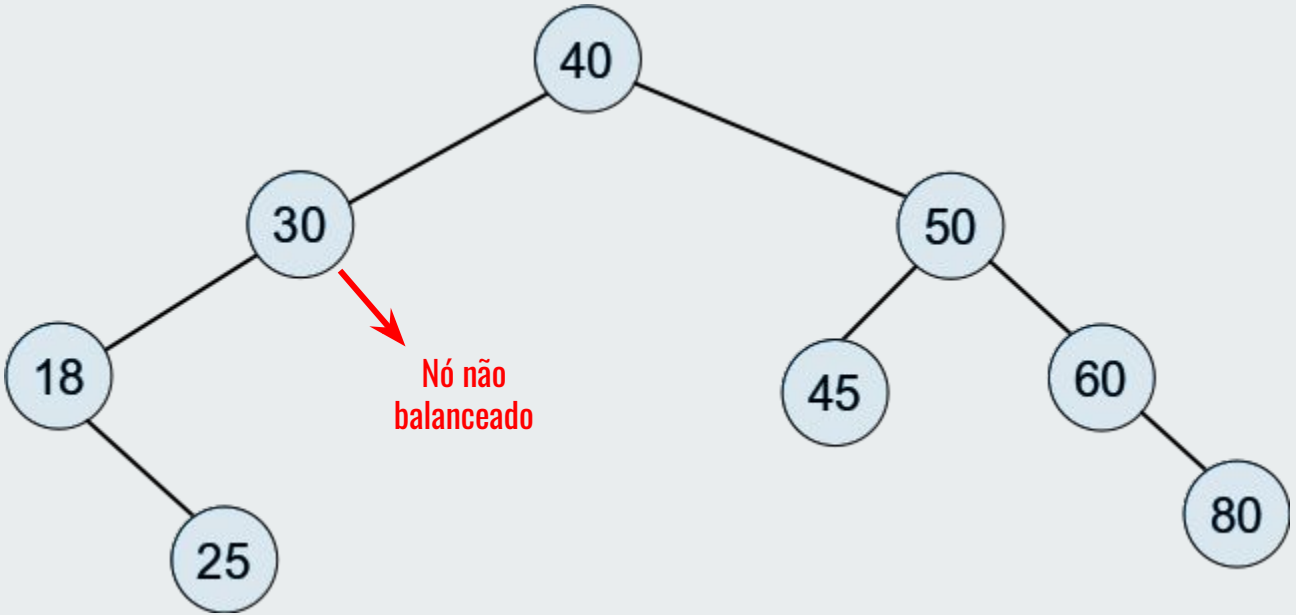
Árvore AVL

Essa árvore é AVL?



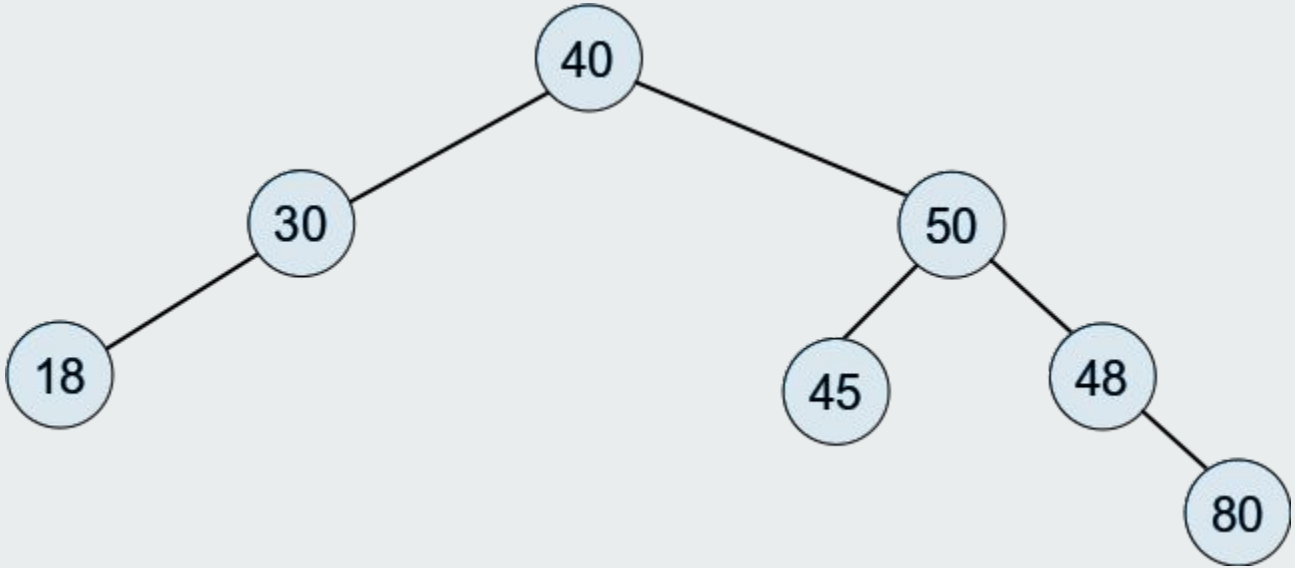
Árvore AVL

Essa árvore é AVL?



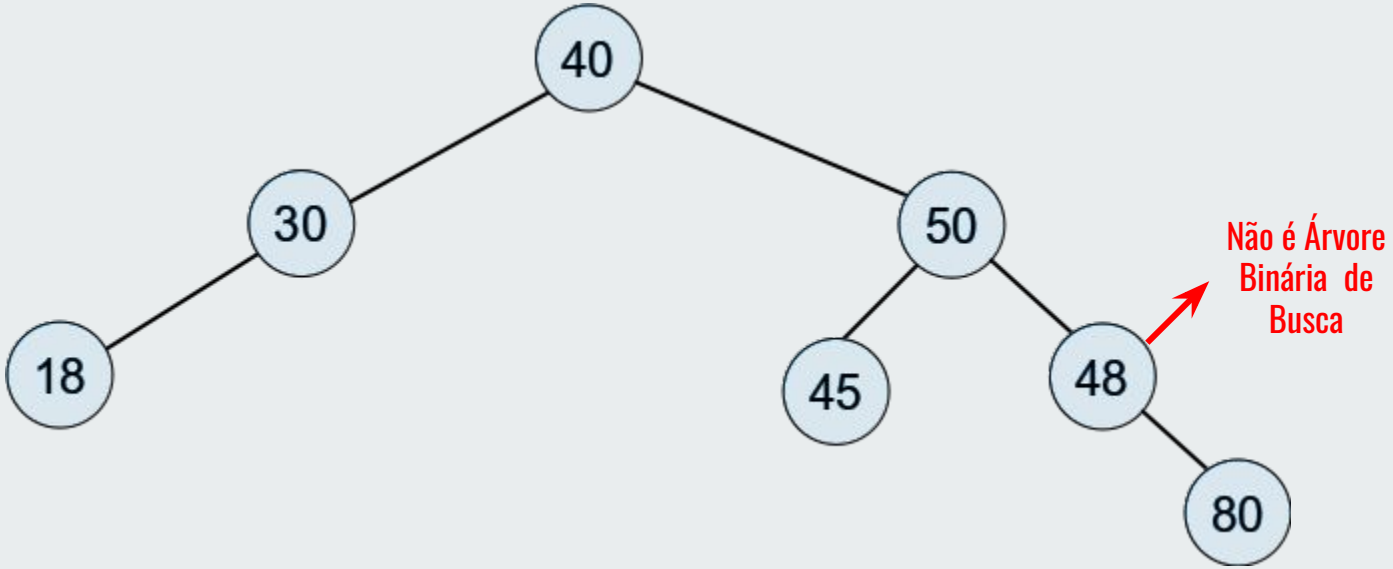
Árvore AVL

Essa árvore é AVL?



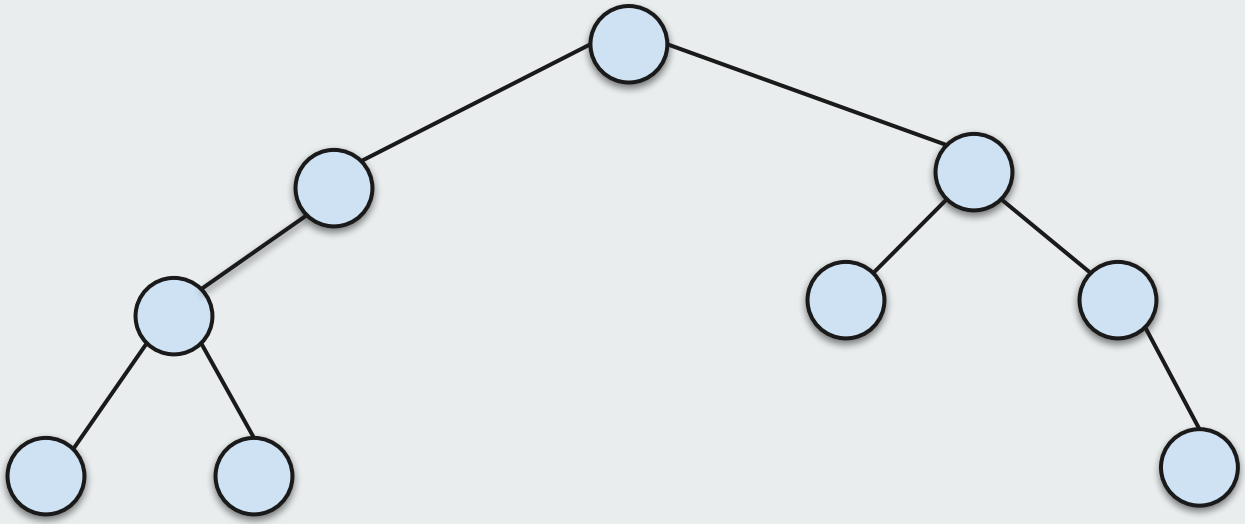
Árvore AVL

Essa árvore é AVL?



Árvore AVL

Suponha que esta seja uma árvore binária de busca



Ela está desequilibrada?

Operações Básicas

0. ROTAÇÕES
1. BUSCA
2. INSERÇÃO
3. REMOÇÃO



Operações Básicas

0 ROTAÇÕES
- 0.1. Simples Esquerda
- 0.2. Simples Direita
- 0.3. Dupla Esquerda
- 0.4. Dupla Direita

1 BUSCA

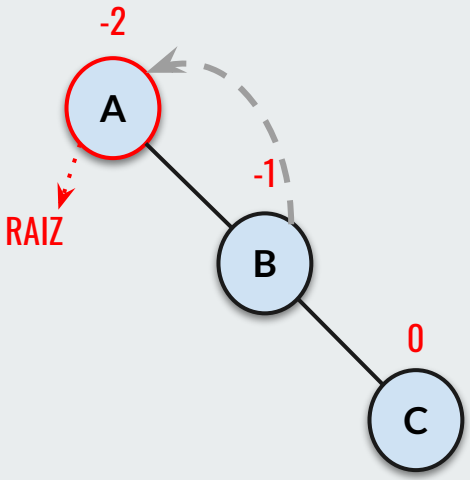
2 INSERÇÃO

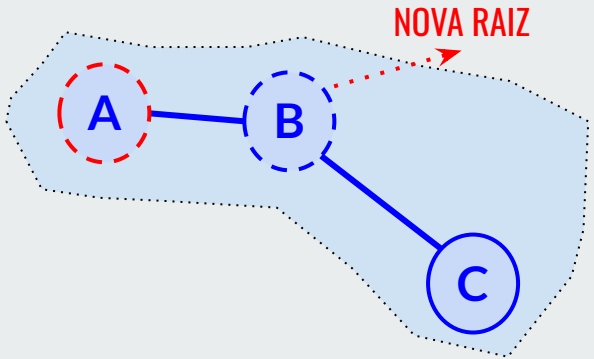
3 REMOÇÃO

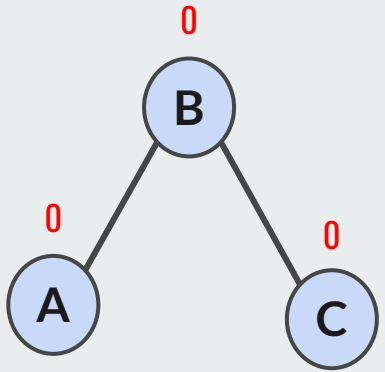


Rotação Esquerda

Caso 1: Filho direito da raiz não possui filho esquerdo (A<B<C)

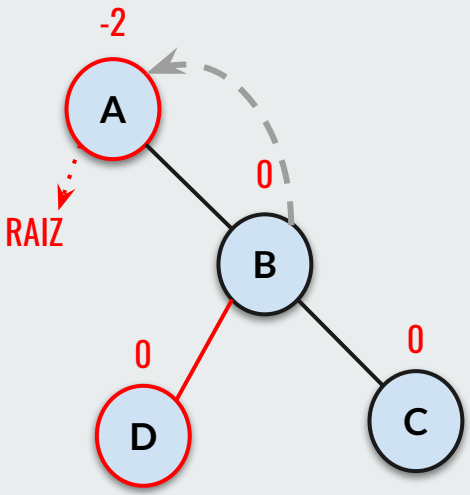


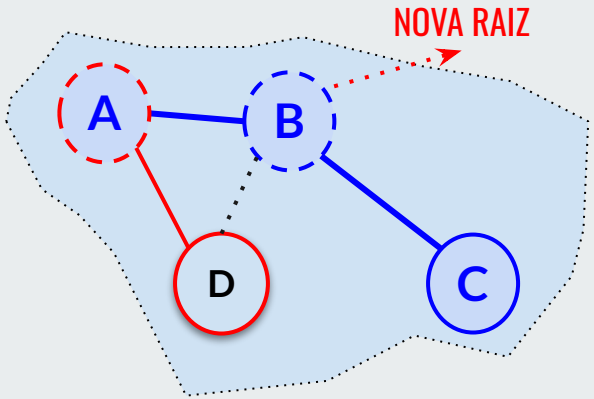


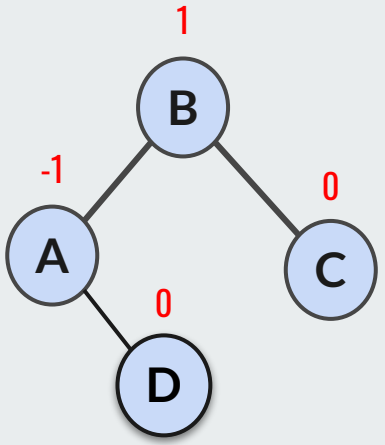


Rotação Esquerda

Caso 2: Filho direito da raiz possui filho esquerdo (A<D<B<C)

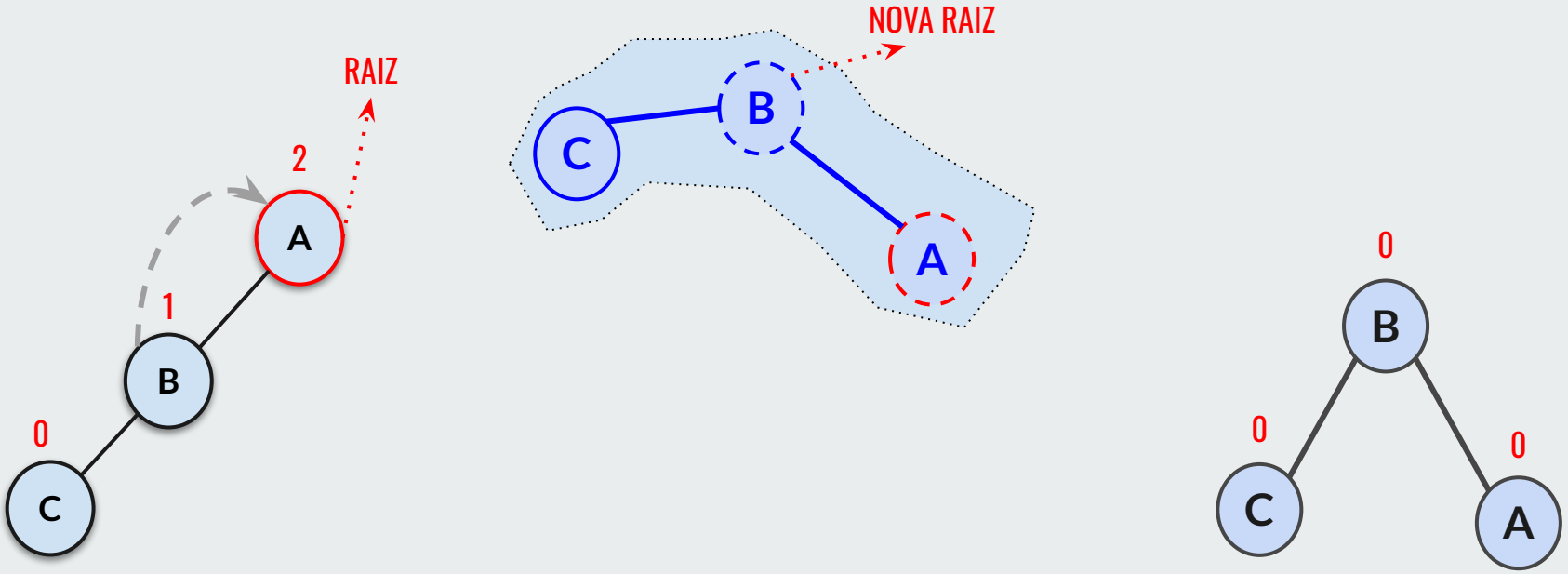






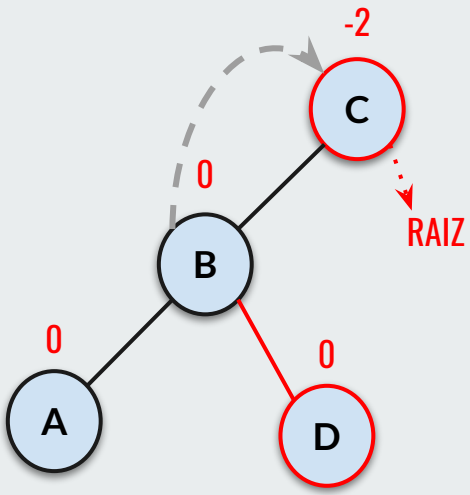
Rotação Direita

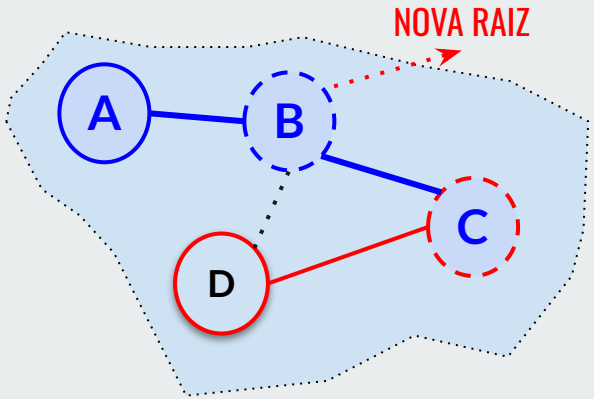
Caso 1: Filho esquerdo da raiz não possui filho direito (C<B<A)

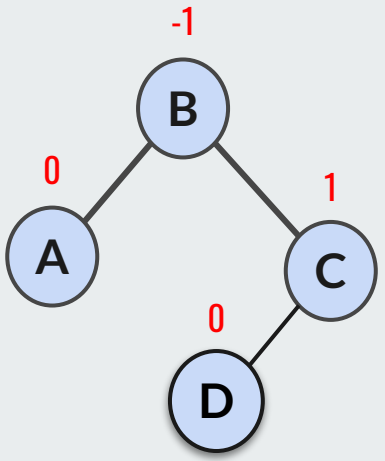


Rotação Direita

Caso 2: Filho esquerdo da raiz possui filho direito (C<D<B<A)

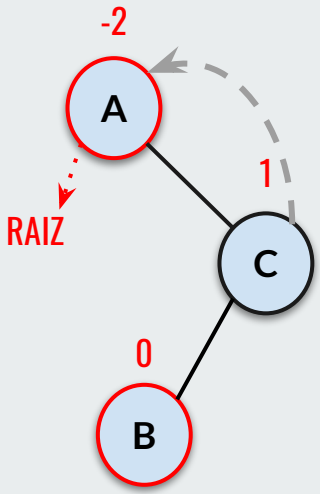


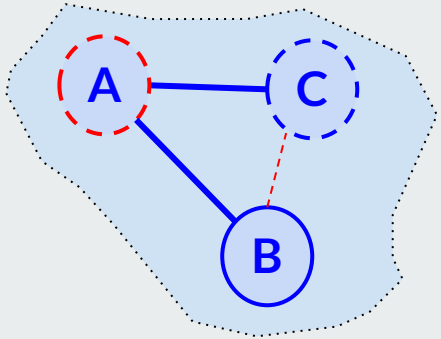




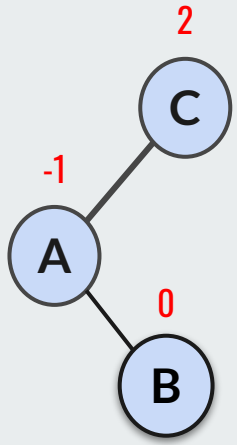
Rotação Dupla Esquerda

Considere o seguinte cenário:





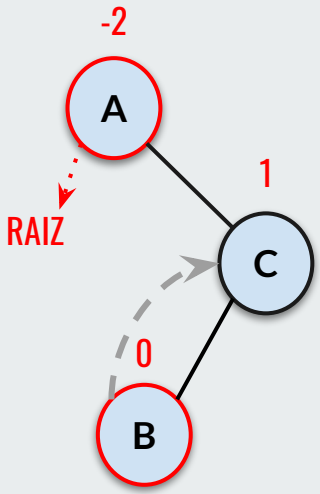
ROTAÇÃO À ESQUERDA



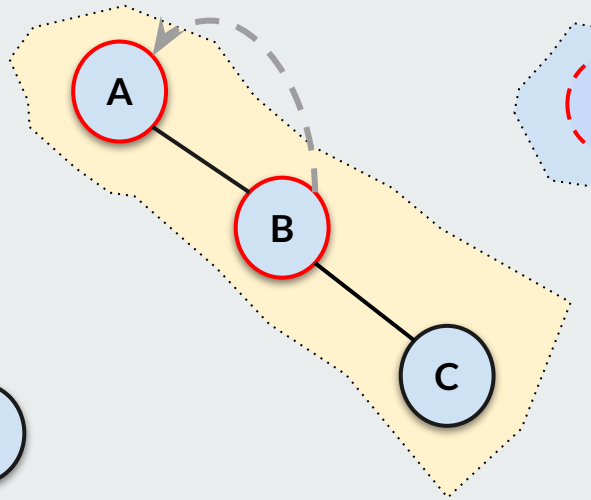
E AGORA??

Rotação Dupla Esquerda

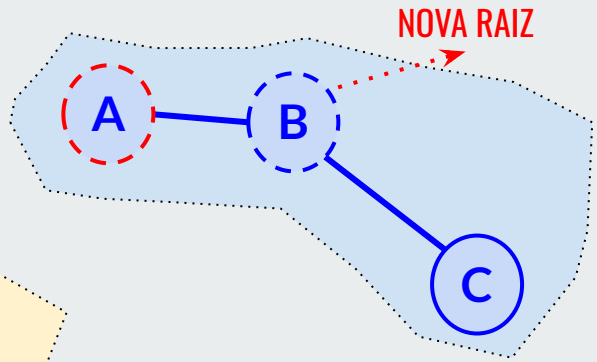
Considere o seguinte cenário:

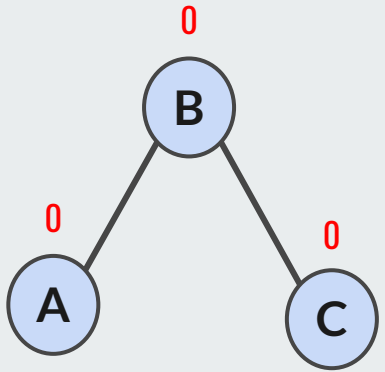


ROTAÇÃO À DIREITA



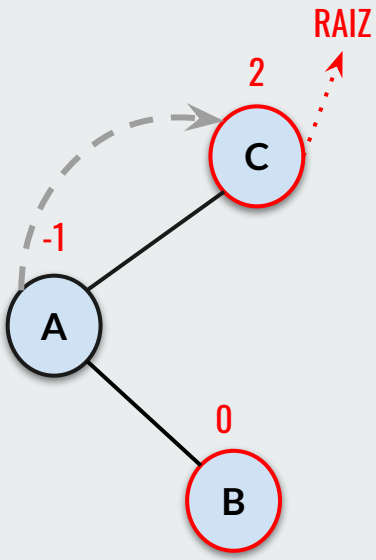
ROTAÇÃO À ESQUERDA

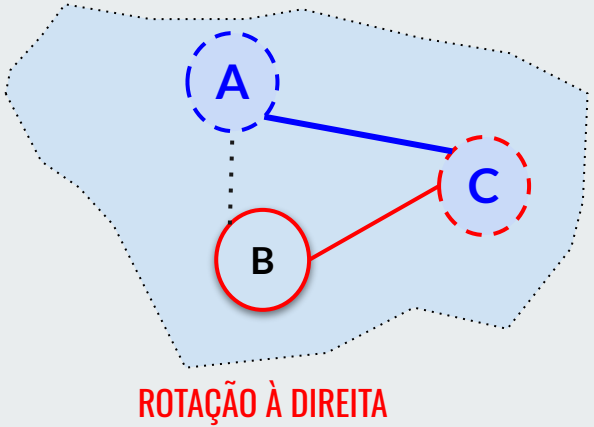




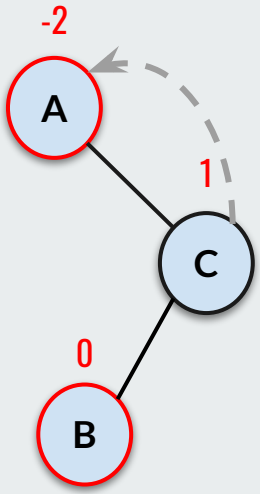
Rotação Dupla Direita

Considere o seguinte cenário:



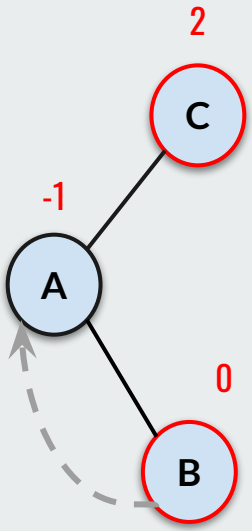


ROTAÇÃO À DIREITA

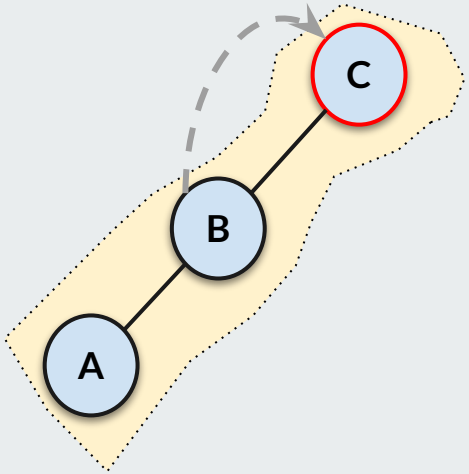


Rotação Dupla Esquerda

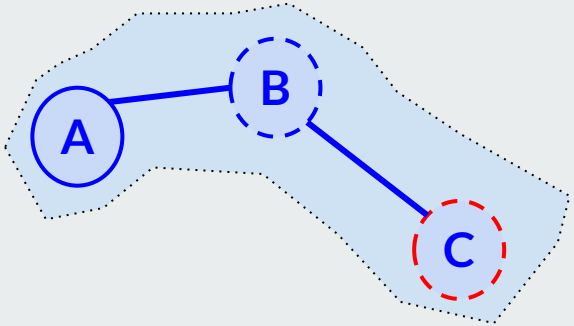
Considere o seguinte cenário:

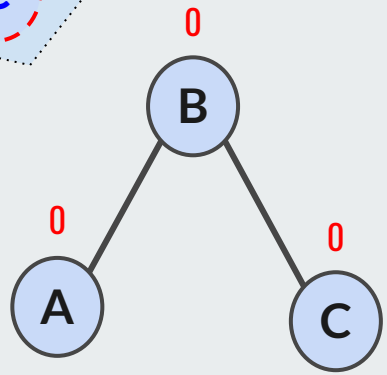


ROTAÇÃO À ESQUERDA

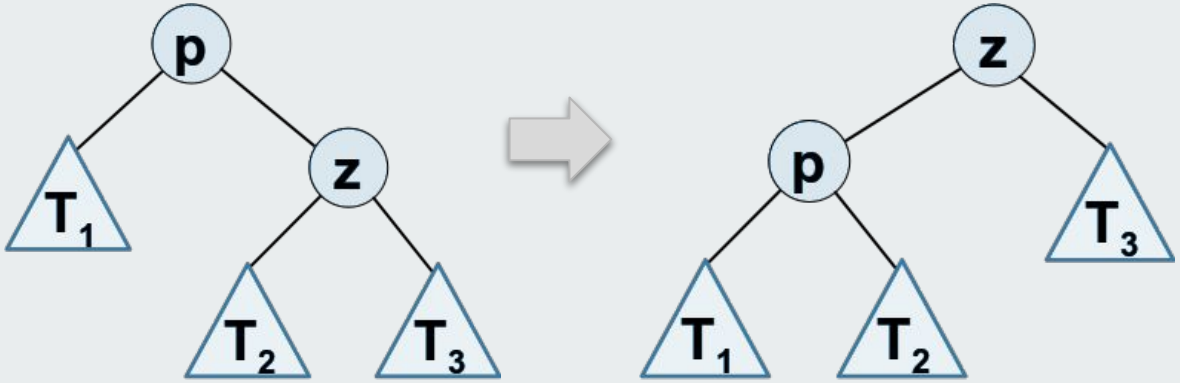


ROTAÇÃO À DIREITA

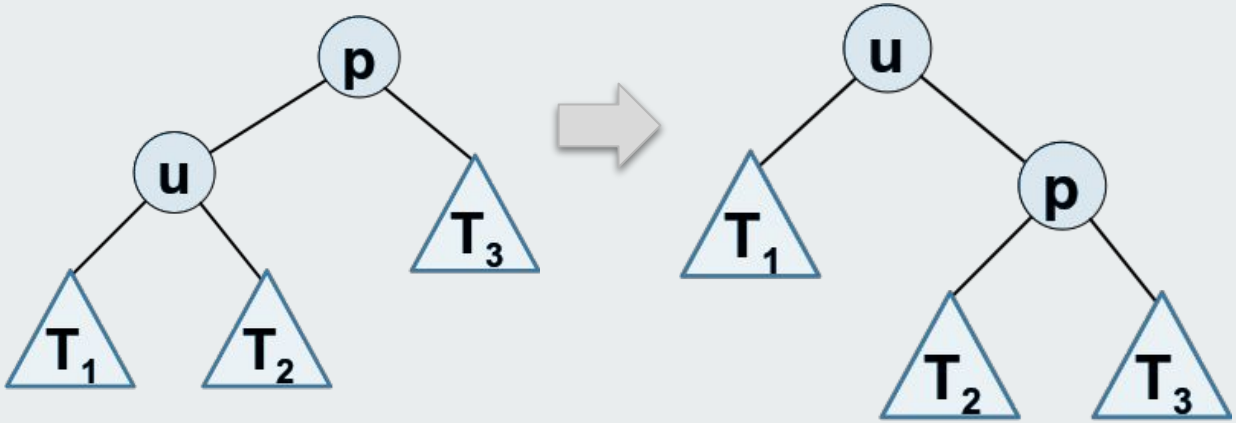




EM RESUMO...

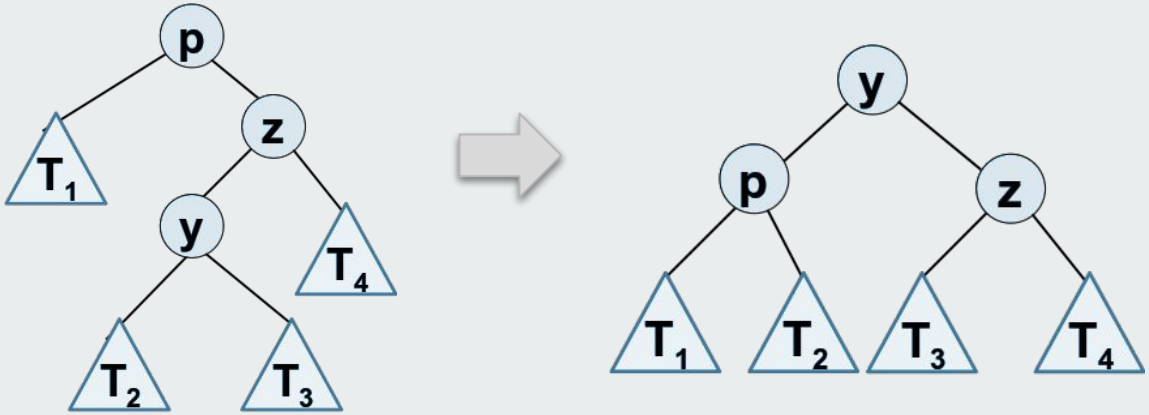


ROTAÇÃO ESQUERDA

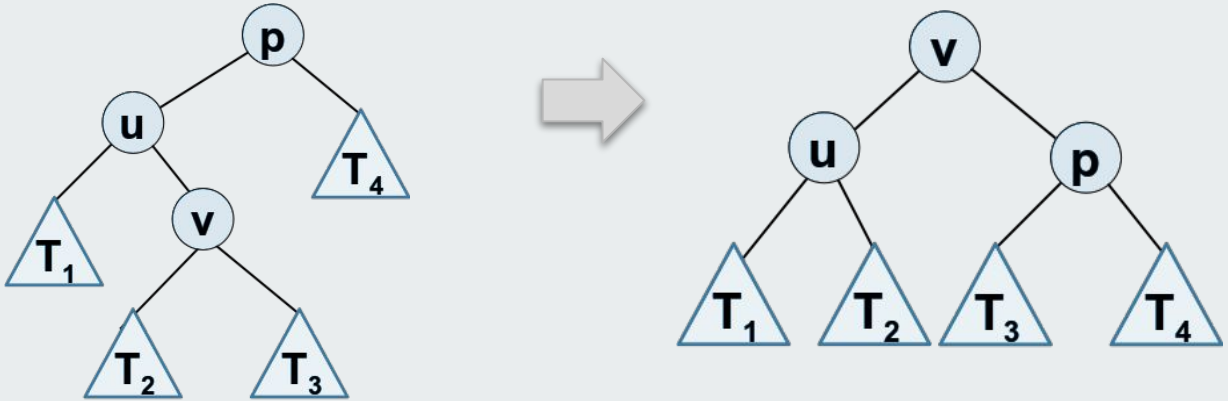


ROTAÇÃO DIREITA

EM RESUMO...



ROTAÇÃO DUPLA ESQUERDA



ROTAÇÃO DUPLA DIREITA

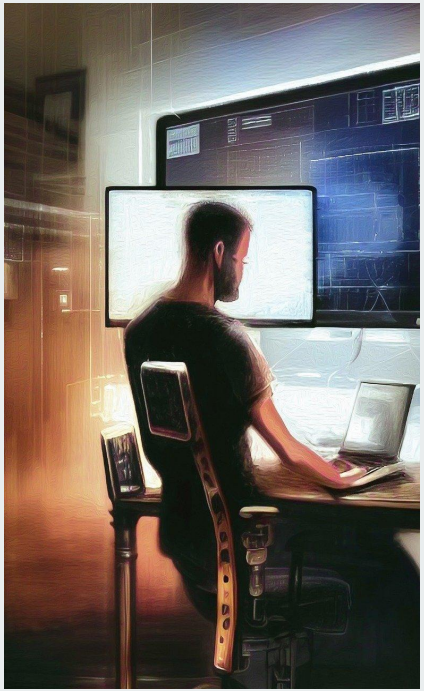
Vamos programar?



1. Já implementaram alguma coisa desta segunda unidade?

2. Implemente as rotações em árvore binária
   a. *Rotação esquerda*
   b. *Rotação direita*
   c. *Rotação dupla esquerda*
   d. *Rotação dupla direita*





Dúvidas?!

